

QB-03 · Rechnen mit $n = m : M$

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 60–62. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Eine Formel, drei Größen

$n = m : M$ verbindet drei Größen.

- m ist die Masse in Gramm.
- M ist die molare Masse in g/mol.

Merke: Zwei Größen bekannt -> die dritte lässt sich ausrechnen.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Salpetersäure (HNO_3).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 32 g Sauerstoff ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 0,5 mol Stickstoff ($M = 28 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 1 mol Sauerstoff bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Rechnen mit $n = m : M$ “ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

22,4 L 1 mol 61 g/mol 0,04 L 14 g 63 g/mol 0,02 g 1 024 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{HNO}_3) = 63 \text{ g/mol}$
2. $n = 32 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
3. $m = 0,5 \text{ mol} \cdot 28 \text{ g/mol} = 14 \text{ g}$
4. $V = 1 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 22,4 \text{ L}$